

Библиотека Scikit-learn

Задание 1

Решение задачи классификации.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью функции `read_csv` файл “Classification” в переменную `df`. Далее:

а) в переменные `X` и `y` запишите объекты `DataFrame` и `Series` соответственно. В `X` – таблицу из переменной `df` с отброшенным столбцом “TARGET”, а в `y` – `Series` по значениям столбца “TARGET”

б) с помощью функции `train_test_split` разбейте данные из переменных `X` и `y` на обучающий и тестовый наборы, задав параметры `stratify=y`, `test_size=0.25` и `random_state=15` (создайте переменные `X_train`, `X_test`, `y_train` и `y_test` как обычно)

в) импортируйте несколько классов библиотеки `Sklearn` (4-5 шт.), используемых для решения задач классификации, создайте экземпляры этих классов с параметрами по умолчанию

г) с помощью метода `fit` обучите созданные экземпляры алгоритмов машинного обучения на значениях `X_train` и `y_train`

д) с помощью метода `score` проверьте значение метрики ассигасу для всех моделей на обучающем и, отдельно, на тестовом множестве

е) создав текстовую ячейку ниже, кратко напишите какая модель лучше справилась с решением задачи

ж) импортируйте функцию `classification_report`, затем используйте эту функцию для получения отчета о классификации по тестовому набору данных для всех обученных моделей

з) импортируйте функцию `cross_val_score`, подсчитайте и выведите усредненные значения метрики ассигасу для всех моделей, указав параметр `cv=4`

и) создав текстовую ячейку ниже, кратко напишите выводы по полученным результатам.

Метод опорных векторов.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью функции `read_csv` файл “Task_SVM” в переменную `df`. Далее:

а) в переменные `X` и `y` запишите объекты `DataFrame` и `Series` соответственно. В `X` – таблицу из переменной `df` с отброшенным столбцом “TARGET”, а в `y` – `Series` по значениям столбца “TARGET”

б) с помощью функции `train_test_split` разбейте данные из переменных `X` и `y` на обучающий и тестовый наборы, задав параметры `stratify=y`, `test_size=0.25` и `random_state=15` (создайте переменные `X_train`, `X_test`, `y_train` и `y_test` как обычно)

в) импортируйте класс `SVC` из модуля `svm`, создайте два экземпляра этого класса: первый – с параметрами `kernel='rbf'`, второй – с параметрами `kernel='poly'` и `degree=4`

г) с помощью метода `fit` обучите созданные экземпляры на значениях переменных `X_train` и `y_train`

д) с помощью метода `score` проверьте значение метрики `accuracy` для моделей на обучающем и, отдельно, на тестовом множестве

е) создав текстовую ячейку ниже, кратко напишите какая модель лучше справилась с решением задачи.

Ансамблевые методы.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью функции `read_csv` файл

“Wine_cls” в переменную `df`. Далее:

а) в переменные `X` и `y` запишите объекты `DataFrame` и `Series` соответственно. В `X` – таблицу из переменной `df` с отброшенным столбцом “class”, а в `y` – `Series` по значениям столбца “class”

б) с помощью функции `train_test_split` разбейте данные из переменных `X` и `y` на обучающий и тестовый наборы, задав параметры `stratify=y`, `test_size=0.25` и `random_state=15` (создайте переменные `X_train`, `X_test`, `y_train` и `y_test` как обычно)

в) импортируйте классы `StackingClassifier`, `BaggingClassifier` и `AdaBoostClassifier`, создайте экземпляры этих классов с параметрами по своему усмотрению, обучите созданные экземпляры на данных из `X_train` и `y_train`

г) с помощью метода `score` оцените качество классификации каждой модели на обучающем и, отдельно, на тестовом множестве

д) импортируйте функцию `cross_val_score`, затем проверьте качество работы каждой обученной модели с помощью этой функции. На вход функции указывайте переменную с обученной моделью, переменные `X` и `y`, и параметр `cv=4`

е) создав текстовую ячейку ниже, кратко напишите какая модель лучше справилась с решением задачи

Снижение размерности.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью функции `read_csv` файл

“Wine_cls” в переменную `df`. Далее:

а) в переменные `X` и `y` запишите объекты `DataFrame` и `Series` соответственно. В `X` – таблицу из переменной `df` с отброшенным столбцом “class”, а в `y` – `Series` по значениям столбца “class”

б) импортируйте класс `StandardScaler`, создайте экземпляр этого класса с параметрами по умолчанию. В переменную `X_sc` запишите результат вызова метода `fit_transform` для созданного экземпляра, на вход методу укажите переменную `X`

в) импортируйте класс `PCA`, создайте экземпляр этого класса с параметром `n_components=2`. В переменную `X_pca` запишите результат вызова метода `fit_transform` для созданного экземпляра класса `PCA`, на вход методу укажите переменную `X_sc`

г) в переменной `res` создайте объект `DataFrame` (использовав класс `DataFrame`) на основе значений из переменной `X_pca`, с использованием атрибута `columns` установите названия для столбцов созданной таблицы (“PC1” и “PC2”), добавьте в таблицу новый столбец “class” (заполненный значениями из переменной `y`)

д) используя функцию `scatterplot` библиотеки `Seaborn`, постройте диаграмму рассеяния, отложив по горизонтальной оси значения столбца “PC1”, по вертикальной – столбца “PC2”, в параметр `hue` укажите значения столбца “class”, также установите `palette='Set2'`.